PARK-TECH GT

Diseño lógico y simulación de un parqueo automatizado de tres niveles · Electrónica Digital · Proyecto final

12 ESPACIOS 3 NIVELES × 4 4 MÓDULOS RELOJ 1 HZ FLIP-FLOPS D

1 CARÁTULA Y ROLES

Universidad	Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Curso	Electrónica Digital
Proyecto	Park-Tech GT: control y simulación de un parqueo automatizado de 3 niveles
Fecha	Octubre de 2026

DISTRIBUCIÓN DE ROLES POR PIEZA

Pieza	Módulo	Responsable
1	Detección, conteo y disponibilidad general	Emilio García (0900-23-15301)
2	Gestión y señalización por niveles	Equipo Park-Tech GT
3	Extracción y ventilación de emergencia por CO2	Cristian Alexander González Castillo
4	Integración, reloj y simulación general	Emilio García y equipo

HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN

Logisim-evolution 3.9 (compatible con 5.0). La sección 7.3 del enunciado admite Logisim para el archivo integrado. La primera versión de la Pieza 2 se hizo en Livewire (archivo `FASE2_PROYECTO.lvw`). Para integrar las cuatro piezas en un solo archivo, esa pieza se reconstruyó en Logisim con la misma estructura: tres Flip-Flops D por nivel.

3 MEMORIA DE CÁLCULO POR MÓDULO

Los cuatro módulos respetan el mismo contrato de señales, y todos los Flip-Flops son tipo D, activos en el flanco de subida de `CLKSINC`. Los sensores físicos entran únicamente a la Pieza 4. Las Piezas 1 y 2 reciben pulsos limpios que duran un solo ciclo, y la Pieza 3 es combinacional.

Pieza 1 · Detección, conteo y disponibilidad general

Responsable: Emilio García · Archivo: `pieza1_conteo_global.circ`

Señal	Tipo	Significado
`PE`, `PS`	Entrada	Pulso de 1 ciclo cuando un vehículo pasa por el sensor de entrada o de salida (viene de la Pieza 4)
`SE`	Entrada	Sensor de entrada limpio, en nivel (vehículo presente)
`R`, `CLKSINC`	Entrada	Reset general (asíncrono a 0) y reloj sincronizado de 1 Hz
`Q3..Q0`	Salida	Conteo global en binario (0000 a 1100), que alimenta el display
`ME`, `LLENO`	Salida	Motor de la talanquera de entrada (1 = abrir) y luz roja de capacidad máxima

PREGUNTA GUÍA 1 · TABLA DE ESTADOS DEL CONTADOR ASCENDENTE/DESCENDENTE 0–12

Se usan cuatro Flip-Flops D, porque 12 necesita 4 bits. La variable de sentido es `M = PE` (1 = sube, 0 = baja). El contador solo cambia cuando la habilitación `EN` vale 1. Los estados 13, 14 y 15 nunca se alcanzan y se toman como *no importa* (X), igual que "subir desde 12" y "bajar desde 0", que `EN` bloquea.

Estado	Q3 Q2 Q1 Q0	Siguiente si sube (M=1)	Siguiente si baja (M=0)
0	0000	0001	X (bloqueado: CERO)
1	0001	0010	0000
2	0010	0011	0001
3	0011	0100	0010
4	0100	0101	0011

5	0101	0110	0100
6	0110	0111	0101
7	0111	1000	0110
8	1000	1001	0111
9	1001	1010	1000
10	1010	1011	1001
11	1011	1100	1010
12	1100	X (bloqueado: LLENO)	1011
13–15	1101–1111	X	X

En un Flip-Flop D, la entrada de excitación es igual al estado siguiente (`D = Q⁺`). Por eso las columnas "siguiente" de la tabla son directamente los valores que deben tomar D3..D0.

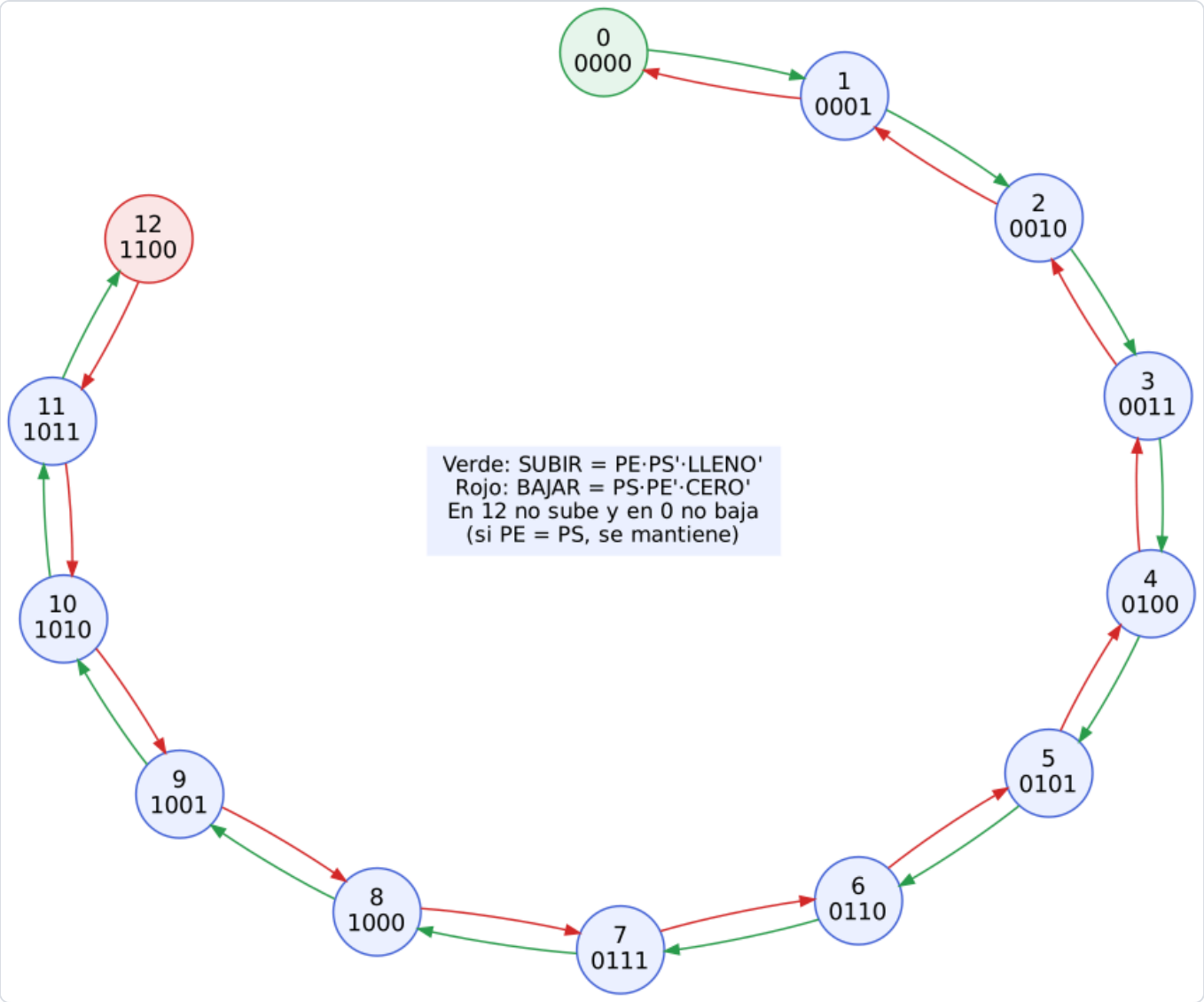


Figura 1. Diagrama de transición de estados del contador global.

LÓGICA DE CONTROL (HABILITACIÓN Y SATURACIÓN)

```
LLENO = Q3·Q2            (12 = 1100; los estados 13–15 son X)
CERO  = Q3'·Q2'·Q1'·Q0'
SUBIR = PE·PS'·LLENO'
BAJAR = PS·PE'·CERO'
EN    = SUBIR + BAJAR      M = PE
```

Si llegan `PE` y `PS` en el mismo ciclo, `EN = 0` y el conteo no cambia: entró un carro y salió otro.

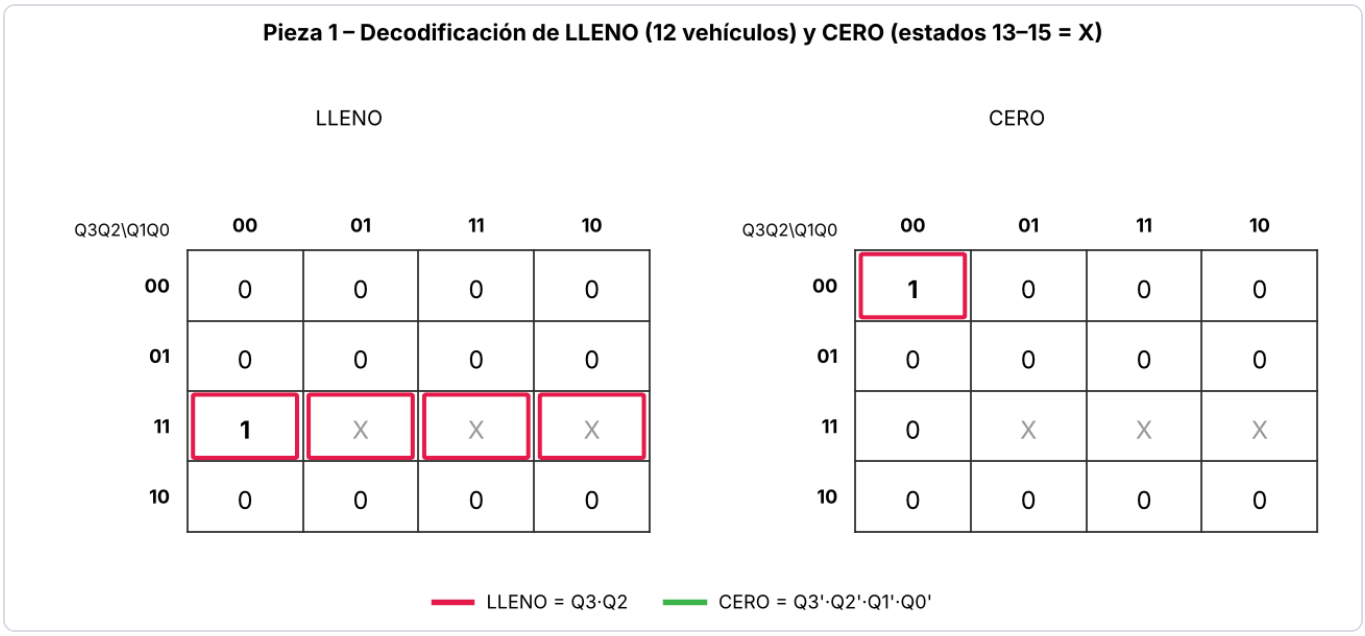


Figura 2. LLENO aprovecha los estados 13–15 como "no importa" y queda en un solo término.

PREGUNTA GUÍA 2 · MAPAS DE KARNAUGH DE LAS ENTRADAS DE EXCITACIÓN

Cada función de siguiente estado `F = f(Q3, Q2, Q1, Q0, M)` tiene 5 variables. El mapa se arma con dos mapas de 4 variables, uno para `M = 0` y otro para `M = 1`. Las celdas en la misma posición de ambos mapas son adyacentes.

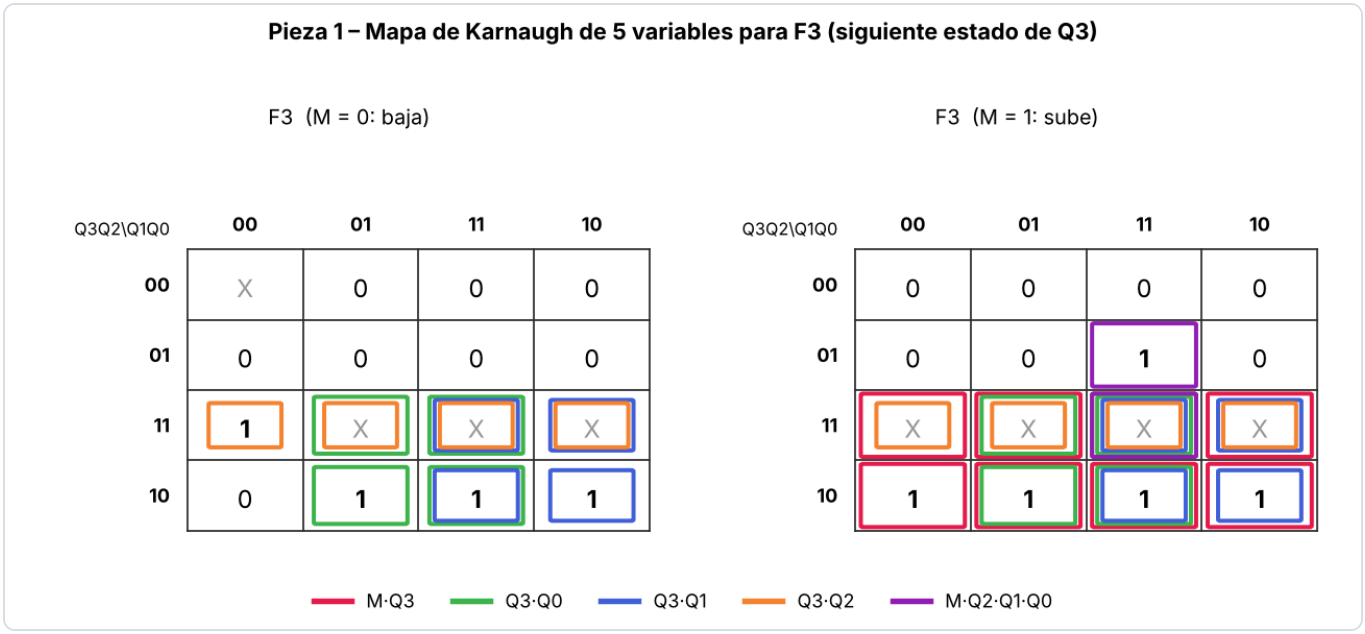


Figura 3. F3 (bit más significativo).

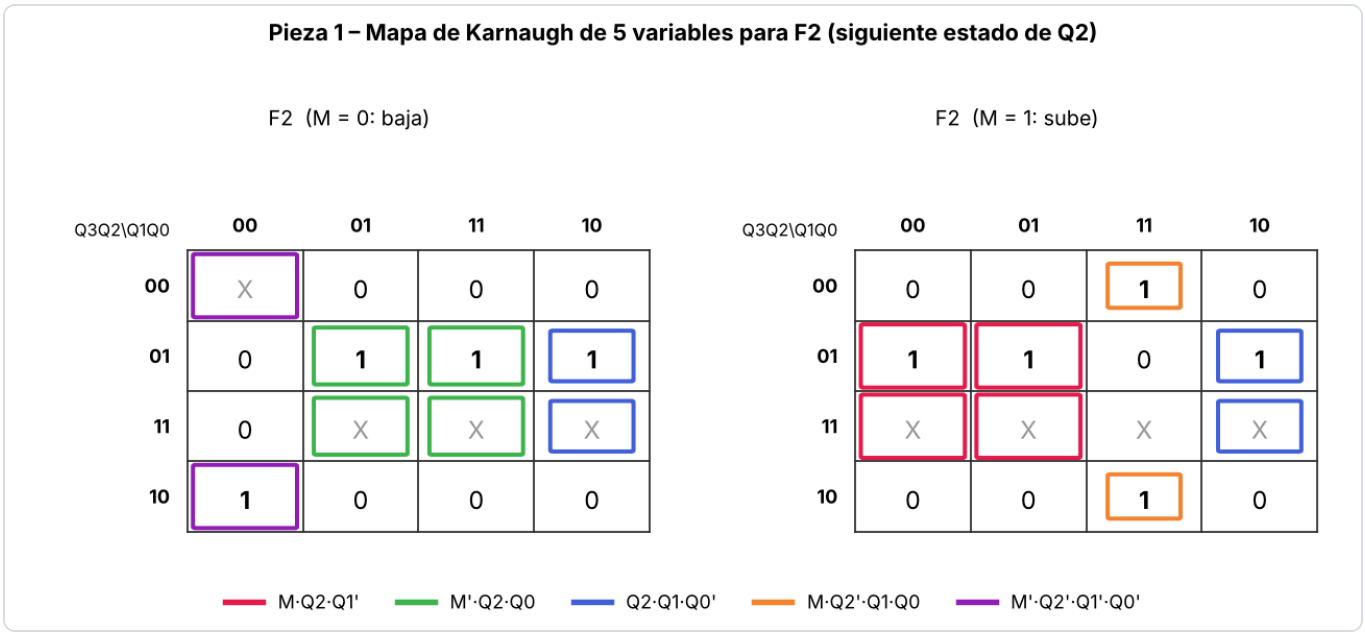


Figura 4. F2.

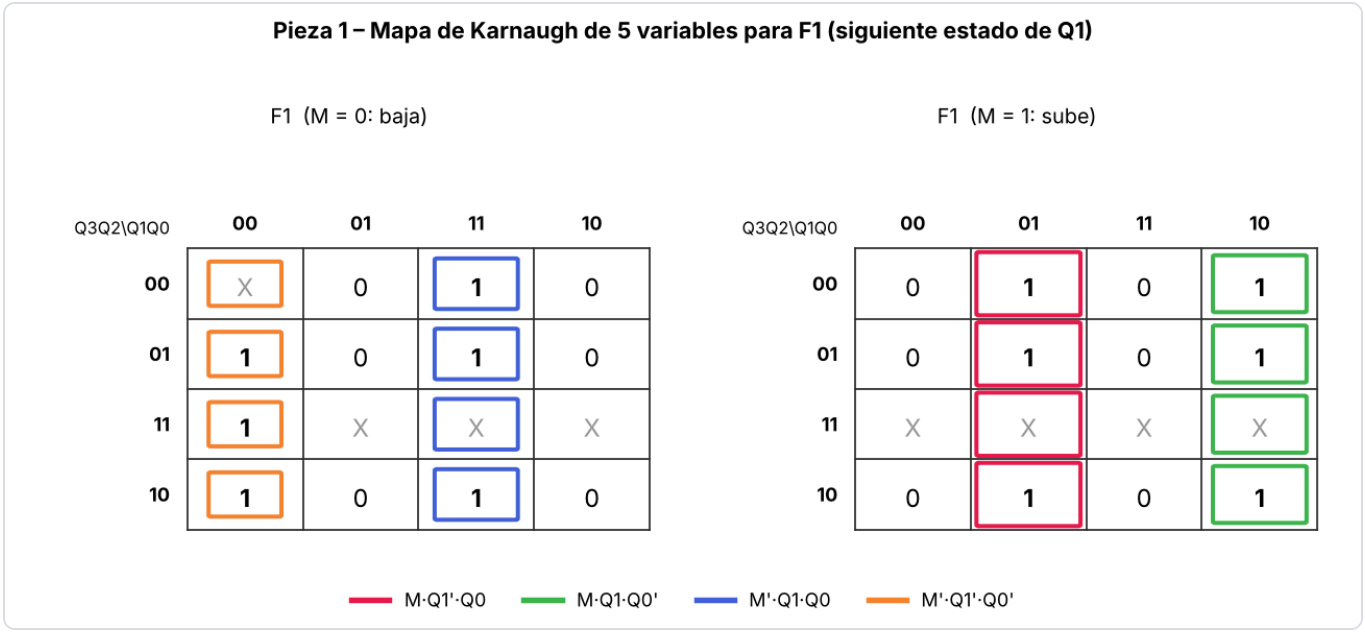


Figura 5. F1.

```
F3 = M·Q3 + Q3·Q0 + Q3·Q1 + Q3·Q2 + M·Q2·Q1·Q0
F2 = M·Q2·Q1' + M'·Q2·Q0 + Q2·Q1·Q0' + M·Q2'·Q1·Q0 + M'·Q2'·Q1'·Q0'
F1 = M·Q1'·Q0 + M·Q1·Q0' + M'·Q1·Q0 + M'·Q1'·Q0'      = M ⊙ (Q1 ⊕ Q0)
F0 = Q0'                                               (el bit 0 siempre cambia)
```

Como el Flip-Flop D no tiene entrada de habilitación, cada bit se retiene con un multiplexor de 2 a 1 hecho con compuertas. Así, cuando no hay evento, `D = Q` y el estado se mantiene:

```
Di = EN·Fi + EN'·Qi        (i = 0..3)
```

Esta es la causa típica de que un contador con FF D "siga sumando solo": sin el término `EN'·Q`, el FF toma `F` en cada flanco de reloj.

PREGUNTA GUÍA 3 · ECUACIÓN DE LA TALANQUERA DE ENTRADA

```
ME = SE · LLENO'
```

La talanquera abre solo si hay un vehículo frente al sensor de entrada y el parqueo no está lleno. Con `LLENO = 1`, el factor `LLENO'` vale 0 y fuerza `ME = 0`, sin importar el sensor.

DISPLAY DE 7 SEGMENTOS

Las salidas `Q3..Q0` se unen en un bus de 4 bits (Q0 es el bit menos significativo) que entra a un display hexadecimal. Muestra de 0 a 9, y A, b, C para 10, 11 y 12. El enunciado admite hexadecimal o decimal.

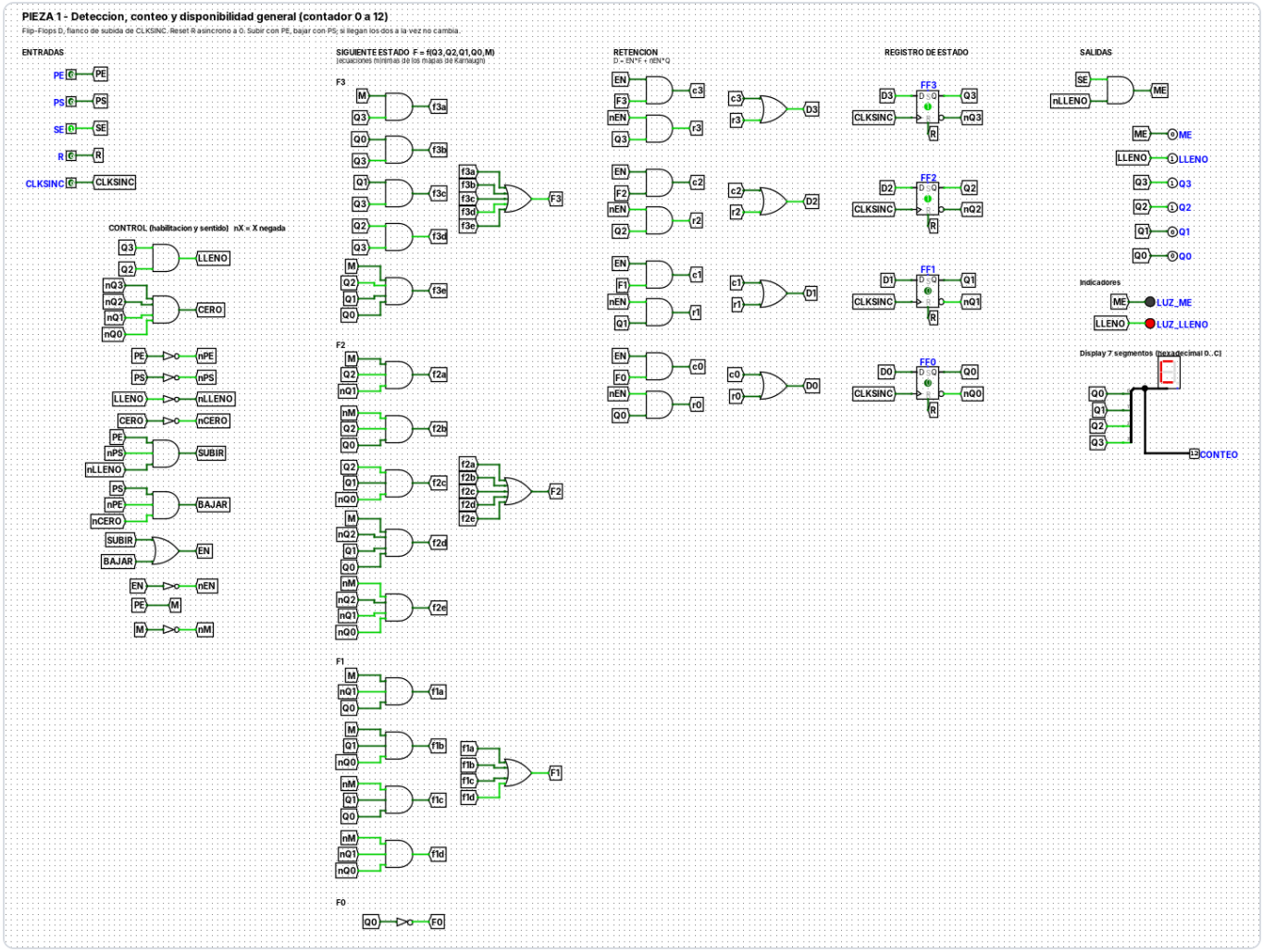


Figura 6. Pieza 1 en Logisim durante la pregunta integradora: estado 1100, LLENO encendido y display en C.

Pieza 2 · Gestión y señalización por niveles

Responsable: Equipo Park-Tech GT · Archivo: `pieza2_niveles.circ` (original en Livewire: `FASE2_PROYECTO.lvw`)

Cada nivel tiene 4 espacios y su propio contador de 0 a 4, en el subcircuito `ContadorNivel`, que se repite tres veces. El enunciado define un solo sensor `SNx` por nivel. Como un solo sensor no indica la dirección del vehículo, se interpreta como dos señales: `SUBx` (entra al nivel) y `BAJx` (sale del nivel), ya limpias por la Pieza 4.

PREGUNTA GUÍA 1 · CONTADOR DEL NIVEL CON FLIP-FLOPS D

Se usan 3 Flip-Flops D (Q2 Q1 Q0), con `M = SUB`. Los estados 5, 6 y 7 son "no importa".

Estado	Q2 Q1 Q0	Sube (M=1)	Baja (M=0)	VERDE	ROJO	DISP
0	000	001	X	1	0	1
1	001	010	000	1	0	1
2	010	011	001	1	0	1
3	011	100	010	1	0	1
4	100	X	011	0	1	0
5–7	101–111	X	X	X	X	X

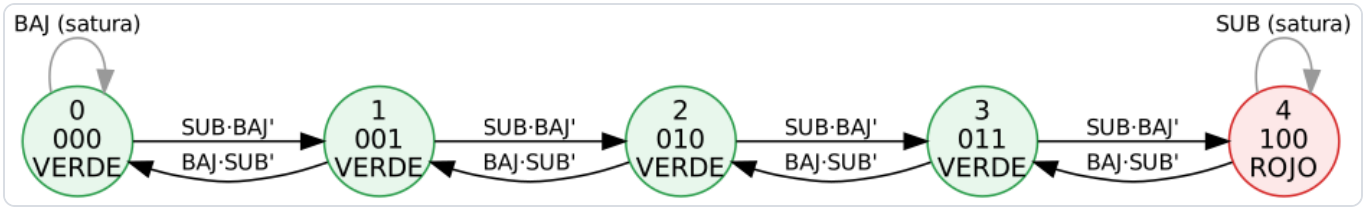


Figura 7. Diagrama de transición de estados del contador de nivel (0 a 4).

```
CERO  = Q2'·Q1'·Q0'
SUBIR = SUB·BAJ'·Q2'        (no sube si el nivel está lleno)
BAJAR = BAJ·SUB'·CERO'      (no baja de 0)
EN    = SUBIR + BAJAR       M = SUB
```

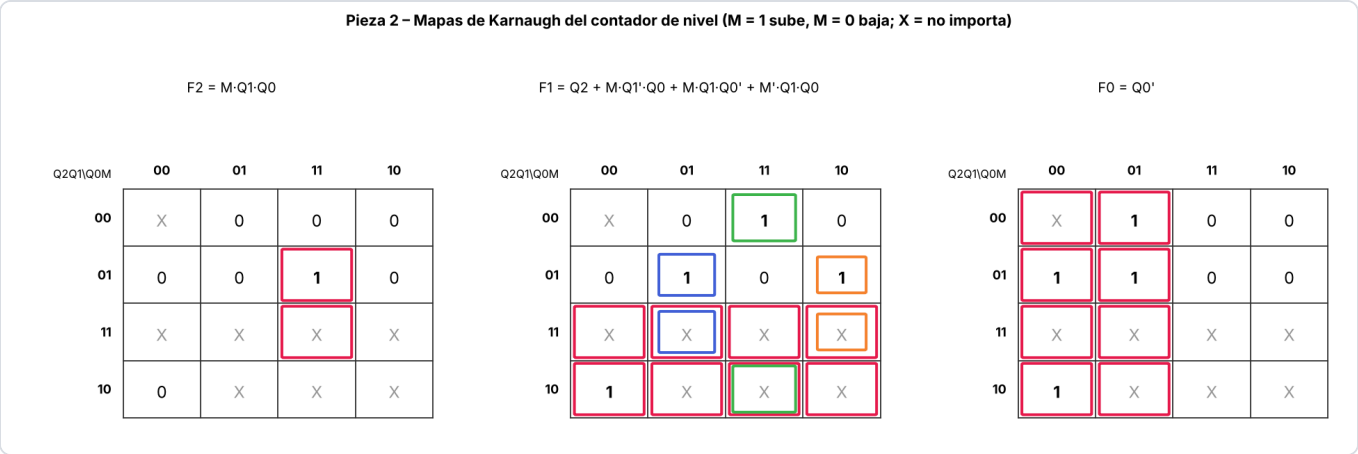


Figura 8. Mapas de Karnaugh del siguiente estado del contador de nivel.

```
F2 = M·Q1·Q0
F1 = Q2 + M·Q1'·Q0 + M·Q1·Q0' + M'·Q1·Q0
F0 = Q0'
Di = EN·Fi + EN'·Qi
```

PREGUNTA GUÍA 2 · DECODIFICACIÓN DE ROJON, VERDEN Y DISPN

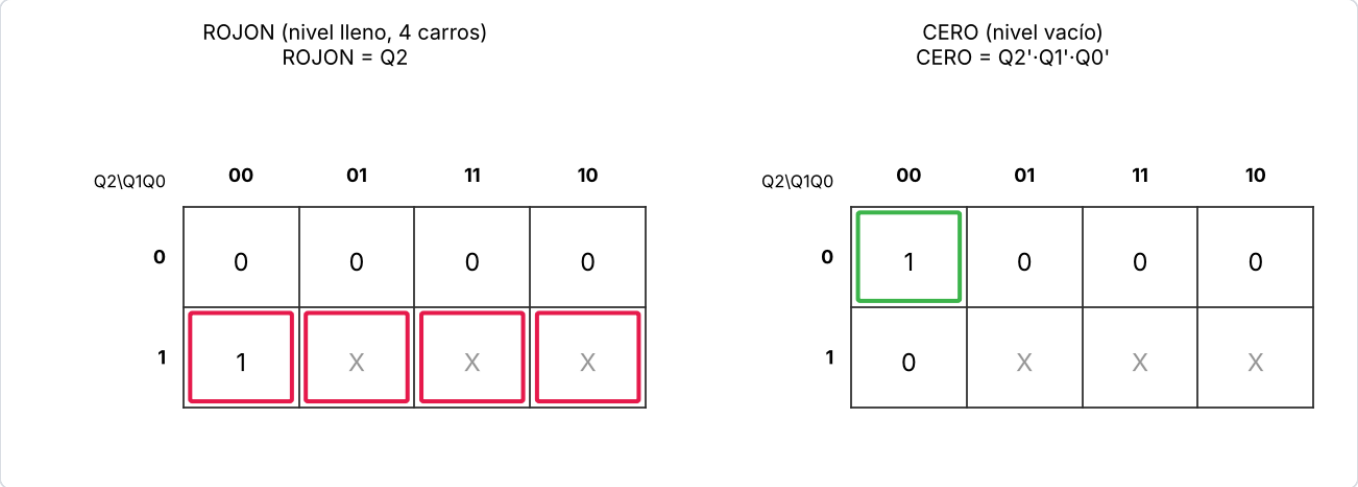


Figura 9. Gracias a los estados 5–7 marcados como X, ROJON se reduce a una sola variable.

```
ROJONx  = Q2            (el nivel tiene 4 vehículos)
VERDENx = Q2'
DISPNx  = Q2'           (1 = menos de 4 vehículos)
```

PREGUNTA GUÍA 3 · TABLERO DE LA ENTRADA PRINCIPAL

El tablero recibe `DISPN1..3` y enciende una sola flecha: la del nivel libre más bajo. Así el conductor llega directo a un espacio libre sin recorrer niveles llenos. Si ningún nivel tiene espacio, se enciende "SIN ESPACIO", que coincide con `LLENO` de la Pieza 1.

DISPN1	DISPN2	DISPN3	IR_N1	IR_N2	IR_N3	SIN_ESPACIO
1	X	X	1	0	0	0
0	1	X	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1

```
IR_N1 = DISPN1
IR_N2 = DISPN1'·DISPN2
IR_N3 = DISPN1'·DISPN2'·DISPN3
SIN_ESPACIO = DISPN1'·DISPN2'·DISPN3'
```

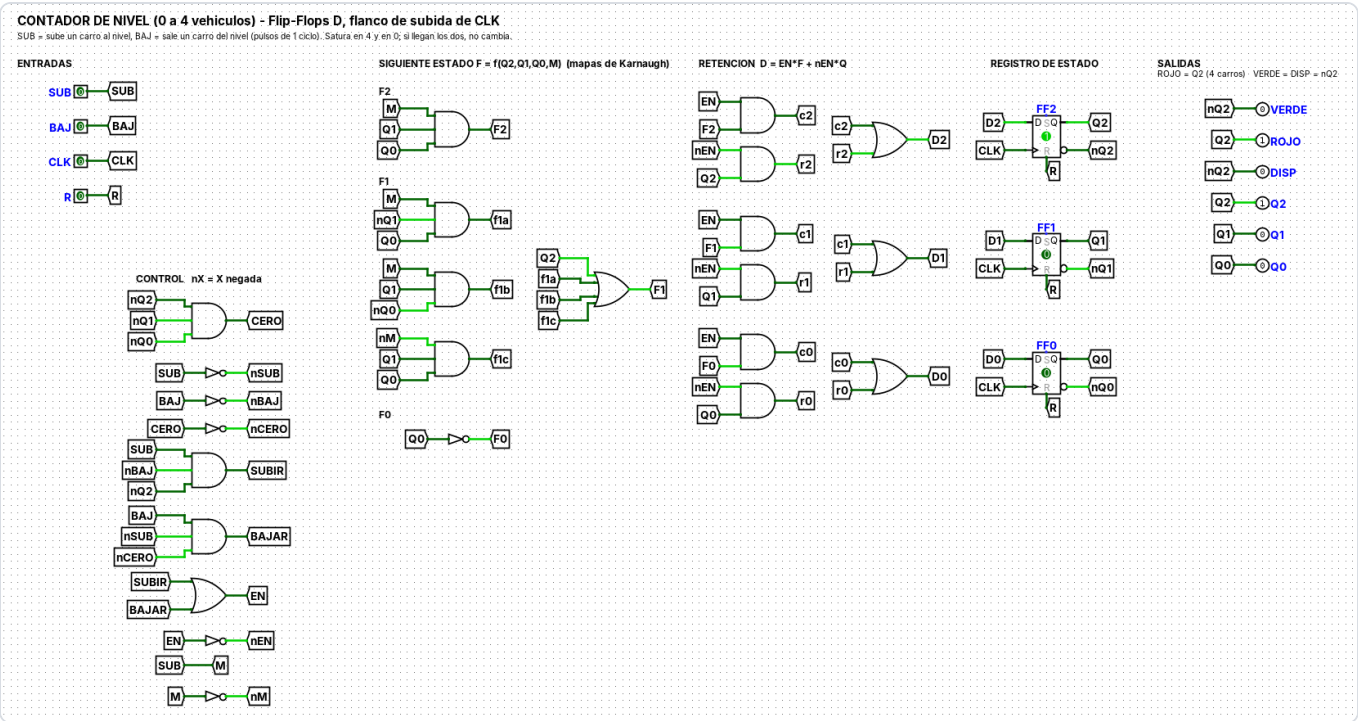


Figura 10. ContadorNivel del nivel 1 con 4 vehículos (100): ROJO = 1.

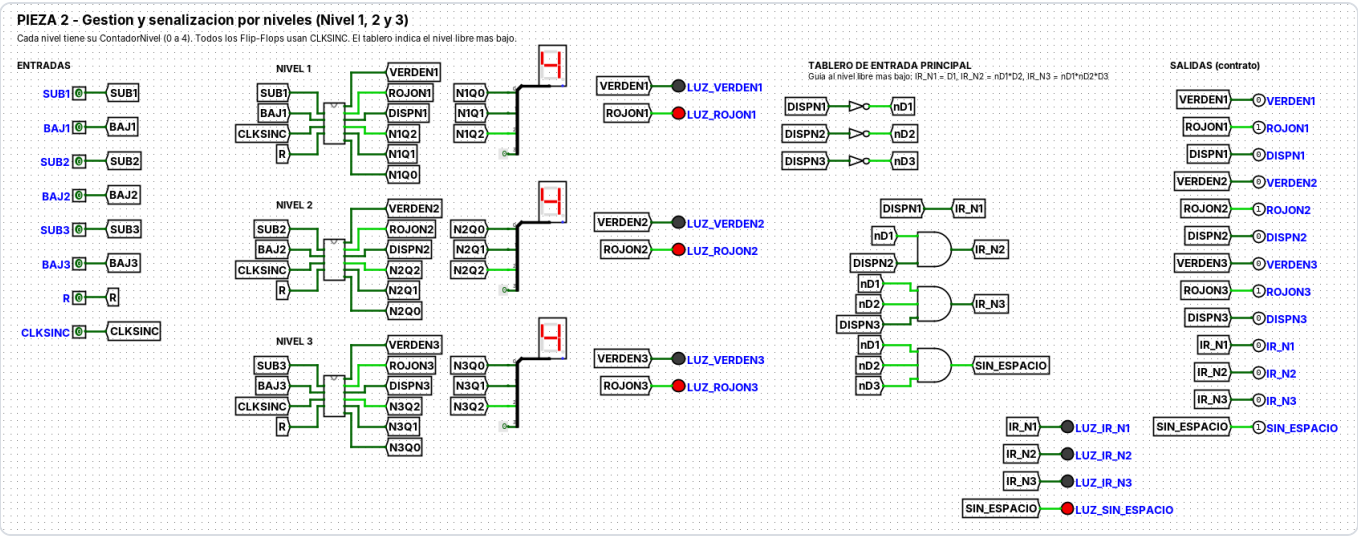


Figura 11. Pieza 2 con los tres niveles llenos: los tres rojos encendidos y SIN_ESPACIO = 1.

Pieza 3 · Extracción y ventilación de emergencia por CO2

Responsable: Cristian Alexander González Castillo · Archivo: `Pieza3_Ventilacion.circ`

Es un circuito puramente combinacional: no usa Flip-Flops ni `CLKSINC`. Por eso sus salidas responden en cuanto cambian los sensores y no dependen de ninguna otra pieza. Llamamos **N** al número de sensores que detectan gas.

Condición	V1	V2	ALARMA	Origen
N = 0	0	0	0	Enunciado
N = 1 o 2 y PGLOB = 1	1	0	0	Enunciado
N = 1 y PGLOB = 0	0	0	0	Enunciado
N = 2 y PGLOB = 0	0	0	0	Criterio del equipo: V1 exige PGLOB = 1
N ≥ 3	0	1	1	Enunciado; V1 = 0 porque la velocidad alta reemplaza a la baja

PREGUNTA GUÍA 1 · TABLA DE VERDAD (5 VARIABLES)

Orden de variables: `m = 16·C1 + 8·C2 + 4·C3 + 2·C4 + PGLOB`. Las 32 filas completas están en la memoria original de la pieza. En forma de mintérminos:

```
V1          = Σm(3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 25)
V2 = ALARMA = Σm(14, 15, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31)
```

PREGUNTA GUÍA 2 · MAPAS DE KARNAUGH DE 5 VARIABLES

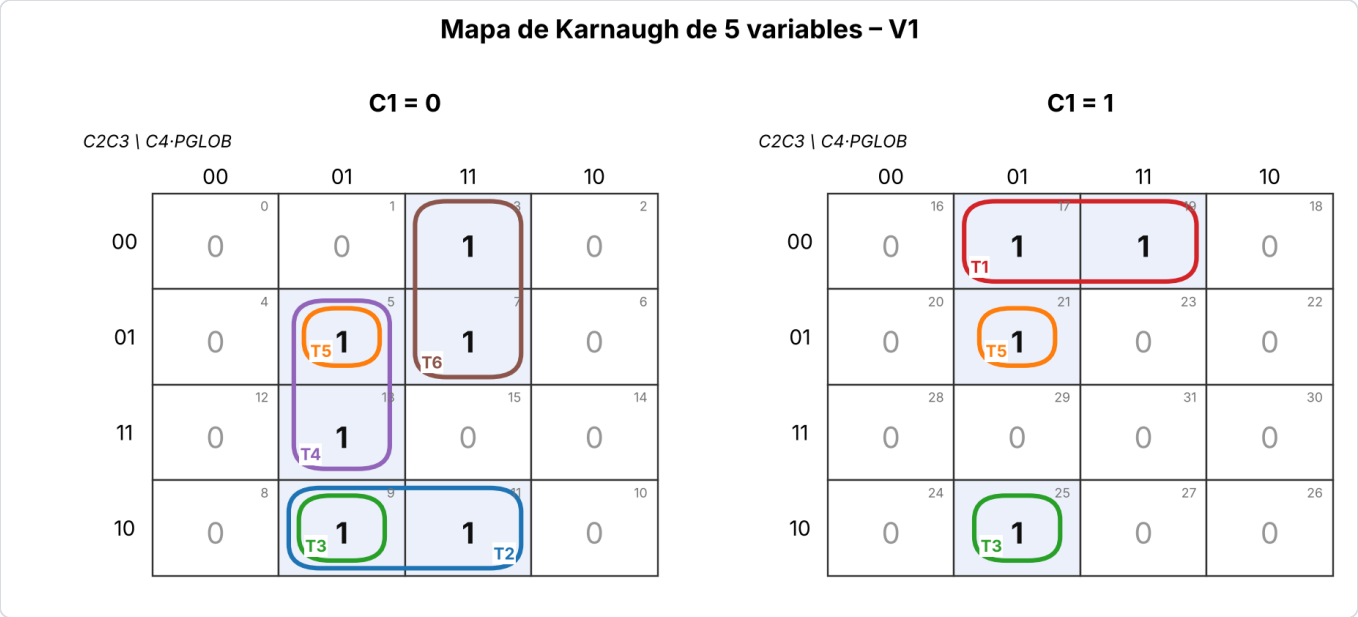


Figura 12. V1: seis grupos de 2 celdas (T1 a T6). No hay grupos de 4, porque todos los unos tienen PGLOB = 1 y N = 1 o 2.

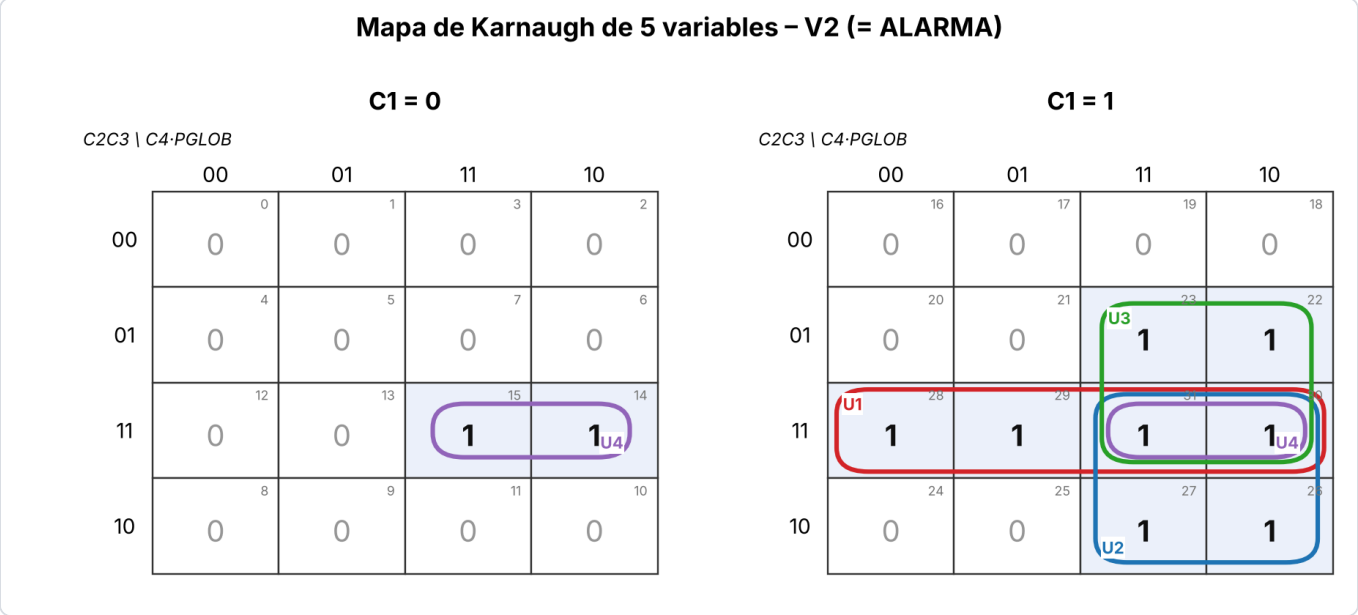


Figura 13. V2 (= ALARMA): cuatro grupos de 4 celdas (U1 a U4).

```
V1 = PGLOB·(C1·C2'·C3' + C1'·C2·C3' + C2·C3'·C4' + C1'·C3·C4' + C2'·C3·C4' + C1'·C
V2 = C1·C2·C3 + C1·C2·C4 + C1·C3·C4 + C2·C3·C4
ALARMA = V2
```

PREGUNTA GUÍA 3 · DEMOSTRACIÓN CON ÁLGEBRA DE BOOLE

Para V2 se parte de la suma canónica. Primero se juntan los pares que solo cambian en PGLOB (complemento: `X + X' = 1`). Después, por idempotencia, se repite el término `C1C2C3C4` y se combina con cada uno de los otros:

```
m14+m15 = C1'C2C3C4      m22+m23 = C1C2'C3C4      m26+m27 = C1C2C3'C4
m28+m29 = C1C2C3C4'      m30+m31 = C1C2C3C4
C1C2C3C4' + C1C2C3C4 = C1C2C3·(C4'+C4) = C1·C2·C3   → U1
C1C2C3'C4 + C1C2C3C4 = C1C2C4·(C3'+C3) = C1·C2·C4   → U2
C1C2'C3C4 + C1C2C3C4 = C1C3C4·(C2'+C2) = C1·C3·C4   → U3
C1'C2C3C4 + C1C2C3C4 = C2C3C4·(C1'+C1) = C2·C3·C4   → U4
```

Para V1 se hace lo mismo con los pares m17+m19, m9+m11, m9+m25, m5+m13, m5+m21 y m3+m7 (m9 y m5 se usan dos veces), y salen los seis términos T1 a T6. Cada término es una compuerta AND del circuito y la suma es la OR de salida. La tabla de verdad de Logisim coincide con la tabla teórica en las 32 combinaciones; el equipo la volvió a comprobar en el archivo integrado.

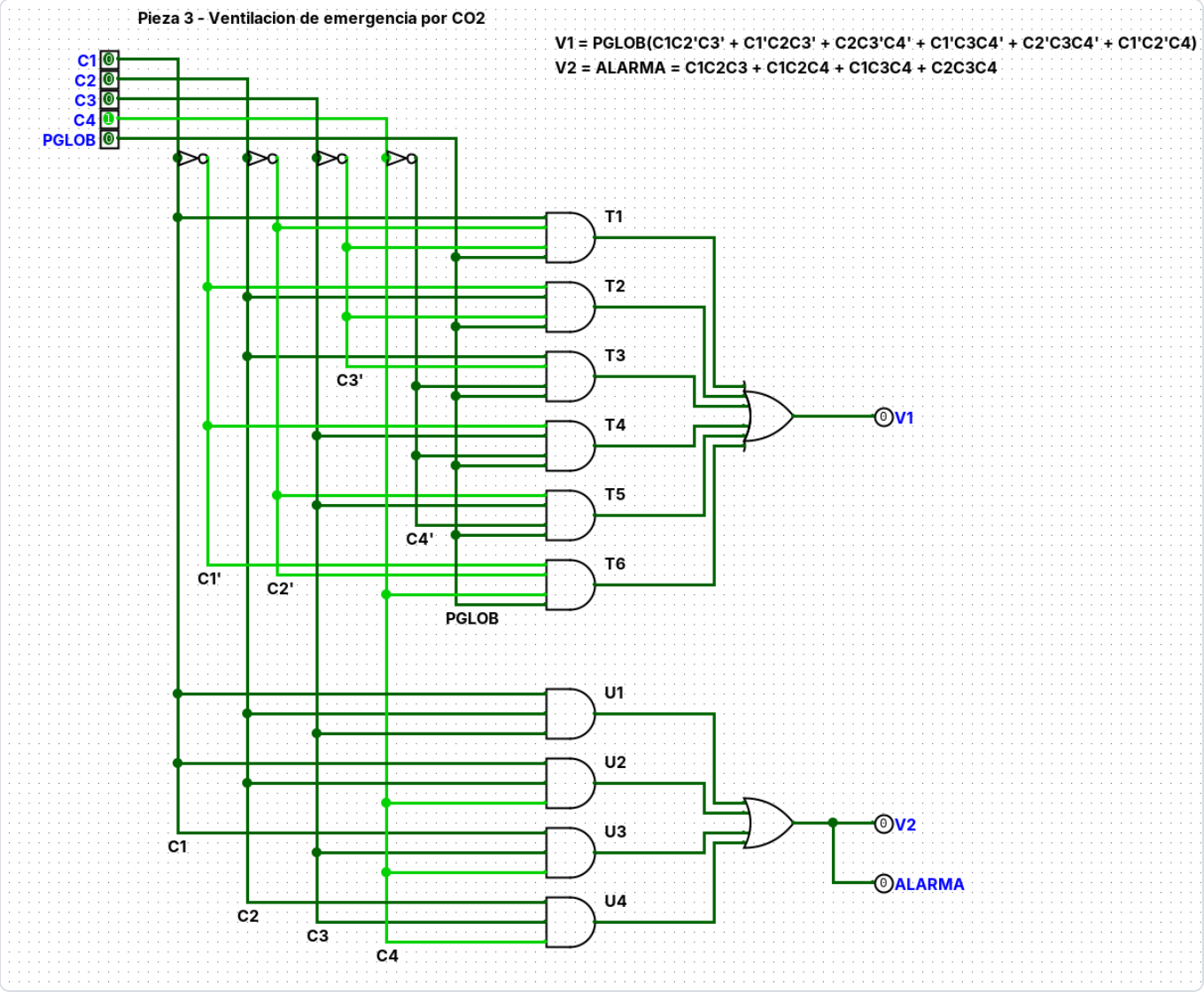


Figura 14. Caso B: C4 = 1 y PGLOB = 0, todo apagado.

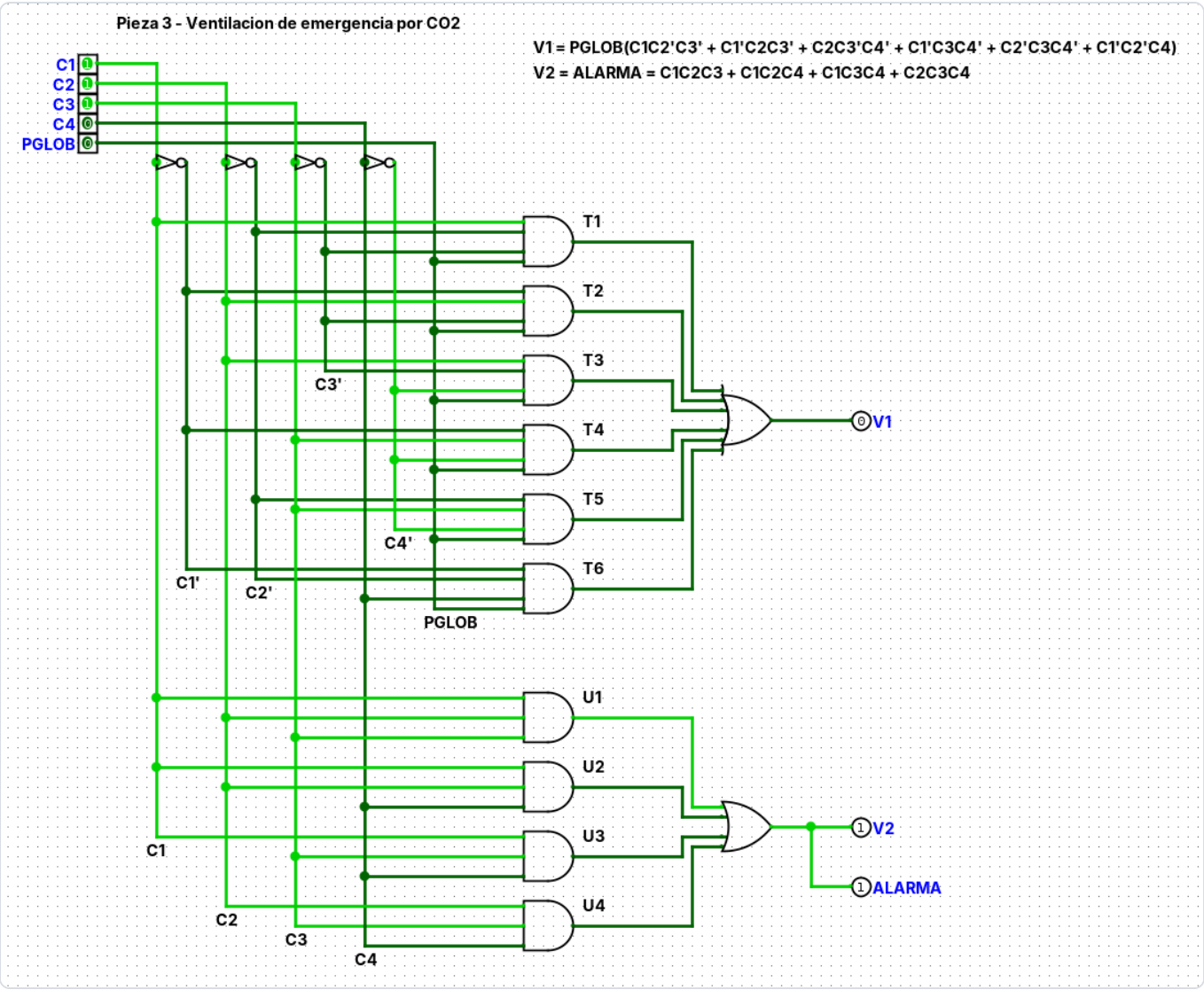


Figura 15. En el sistema integrado, C1 = C2 = C3 = 1 activa U1, y con eso V2 = ALARMA = 1.

Pieza 4 · Integración, reloj y simulación general

Responsable: Emilio García · Archivo: `pieza4_reloj_integracion.circ`

Cada sensor físico pasa por el subcircuito `ACONDICIONADOR`, que hace tres cosas en orden: antirrebote, sincronización con el reloj y detección de flanco. Salen niveles limpios (SE) y pulsos de un ciclo (`PE, PS, SUBx, BAJx`).

RELOJ CLKSINC

Un solo generador de reloj de 1 Hz alimenta a todos los Flip-Flops del sistema, que disparan en el mismo flanco de subida. En Logisim, el componente Clock cambia en cada tic, así que la frecuencia de tic se configura en 2 Hz para obtener 1 Hz.

PREGUNTA GUÍA 1 · ANTIRREBOTE CON LATCH SR DE COMPUERTAS NAND

El sensor se modela como un contacto de dos posiciones: `NO` (vehículo presente) y `NC` (libre). Las entradas se invierten (`S' = NO'`, `R' = NC'`) y entran a dos NAND cruzadas. Mientras el contacto rebota, ninguna de las dos posiciones está activa, y el latch conserva su valor.

NO	NC	S'	R'	QL siguiente	Situación
1	0	0	1	1	Vehículo presente (set)
0	1	1	0	0	Sensor libre (reset)
0	0	1	1	QL	Rebote: se mantiene
1	1	0	0	—	No ocurre (contacto de dos posiciones)

```
QL  = (S'·QL')'  = NAND(S', QL')
QL' = (R'·QL)'   = NAND(R', QL)
```

SINCRONIZADOR Y DETECTOR DE FLANCO

```
A⁺ = QL       (FF A: sincroniza el sensor con CLKSINC → nivel limpio SE)
B⁺ = A        (FF B: el mismo valor, un ciclo después)
PULSO = A·B'  (1 solo en el primer ciclo en que el vehículo aparece)
```

Sin este detector, un vehículo que se queda 3 segundos frente al sensor sumaría 3 veces a 1 Hz. Con el detector suma una sola vez. En la simulación, un carro detenido 5 ciclos frente a SE incrementa el conteo exactamente en 1.

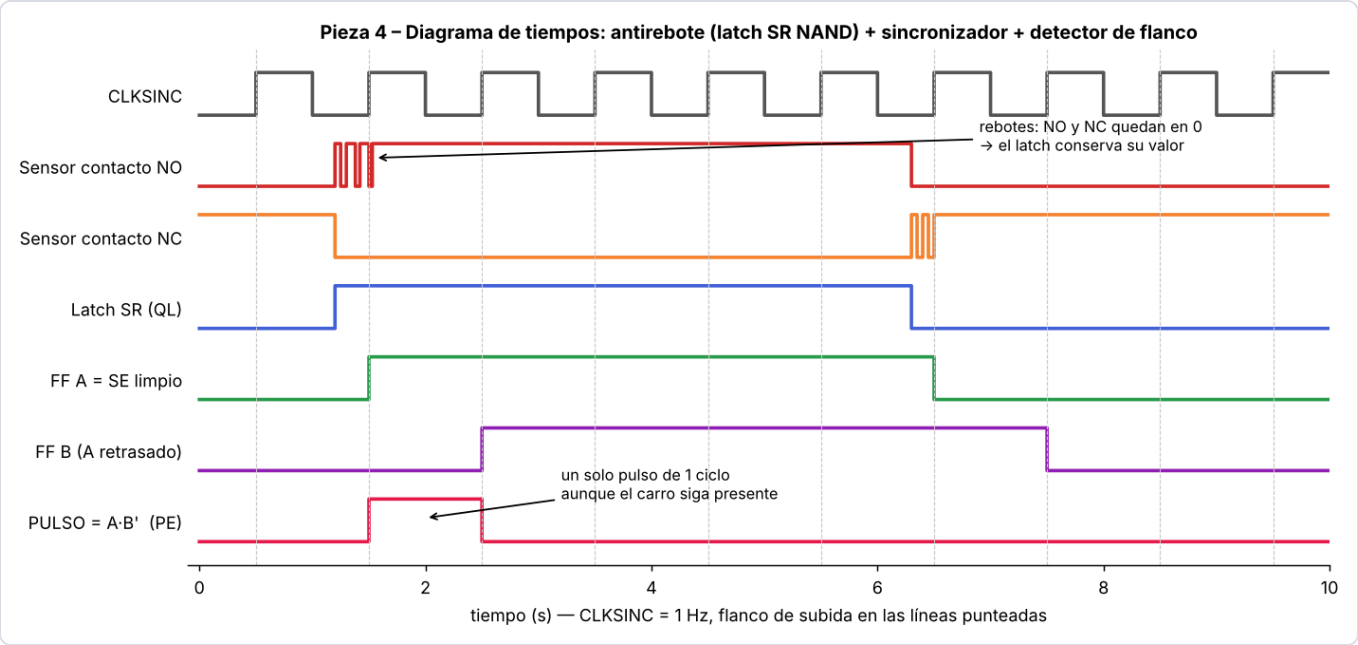


Figura 16. Diagrama de tiempos: los rebotes no pasan del latch, y el pulso dura un ciclo de reloj.

PREGUNTA GUÍA 2 · ¿CÓMO SE EVITAN LAS CARRERAS DE DATOS?

- **Un solo reloj y un solo flanco.** Todos los Flip-Flops de las Piezas 1, 2 y 4 reciben `CLKSINC` y disparan en el flanco de subida. No se usan relojes derivados ni compuertas en la línea de reloj, que provocarían desfases (*clock skew*).
- **Entradas sincronizadas.** Ningún sensor llega directo a un contador. Primero pasa por FF A, así que los contadores solo ven señales que cambian justo después de un flanco y tienen el ciclo completo para estabilizarse.
- **Pulsos de un ciclo.** `PE`, `PS`, `SUBx`, `BAJx` duran exactamente un periodo, y cada evento se cuenta una sola vez.
- **Conflictos resueltos por lógica.** Si `PE` y `PS` llegan en el mismo ciclo, `EN = 0` y el conteo se mantiene.
- **La ventilación no depende del reloj.** La Pieza 3 es combinacional, así que sus salidas no esperan un flanco.

PREGUNTA GUÍA 3 · PANEL DE CONTROL CENTRAL

El archivo `integracion_parktech.circ` carga las cuatro piezas como bibliotecas. El panel tiene interruptores para los 8 sensores de paso, el reset, los 4 sensores de CO2 y PGLOB. Como indicadores muestra los LEDs de ME y LLENO, el display del conteo, los semáforos por nivel, el tablero y la ventilación, además de salidas de prueba con el valor de cada señal.

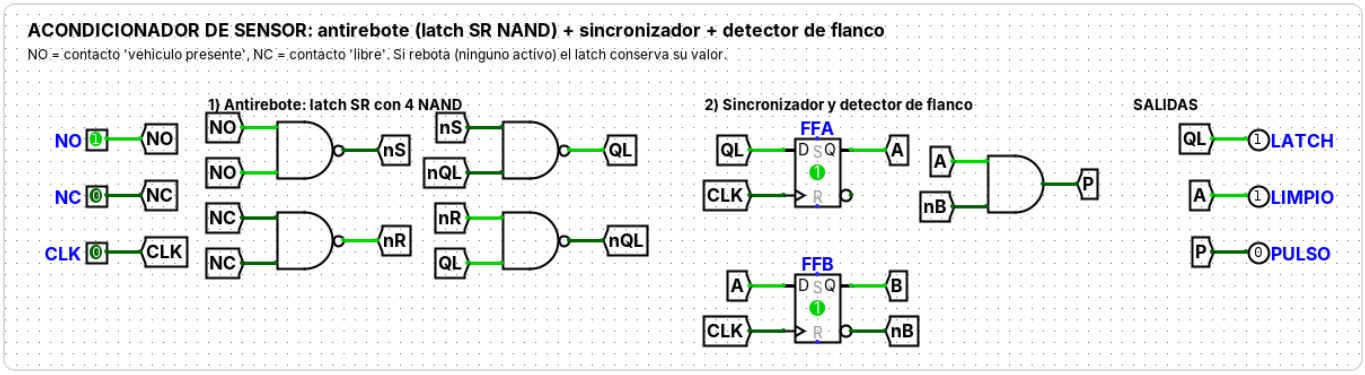


Figura 17. ACONDICIONADOR del sensor de entrada, con un vehículo presente.

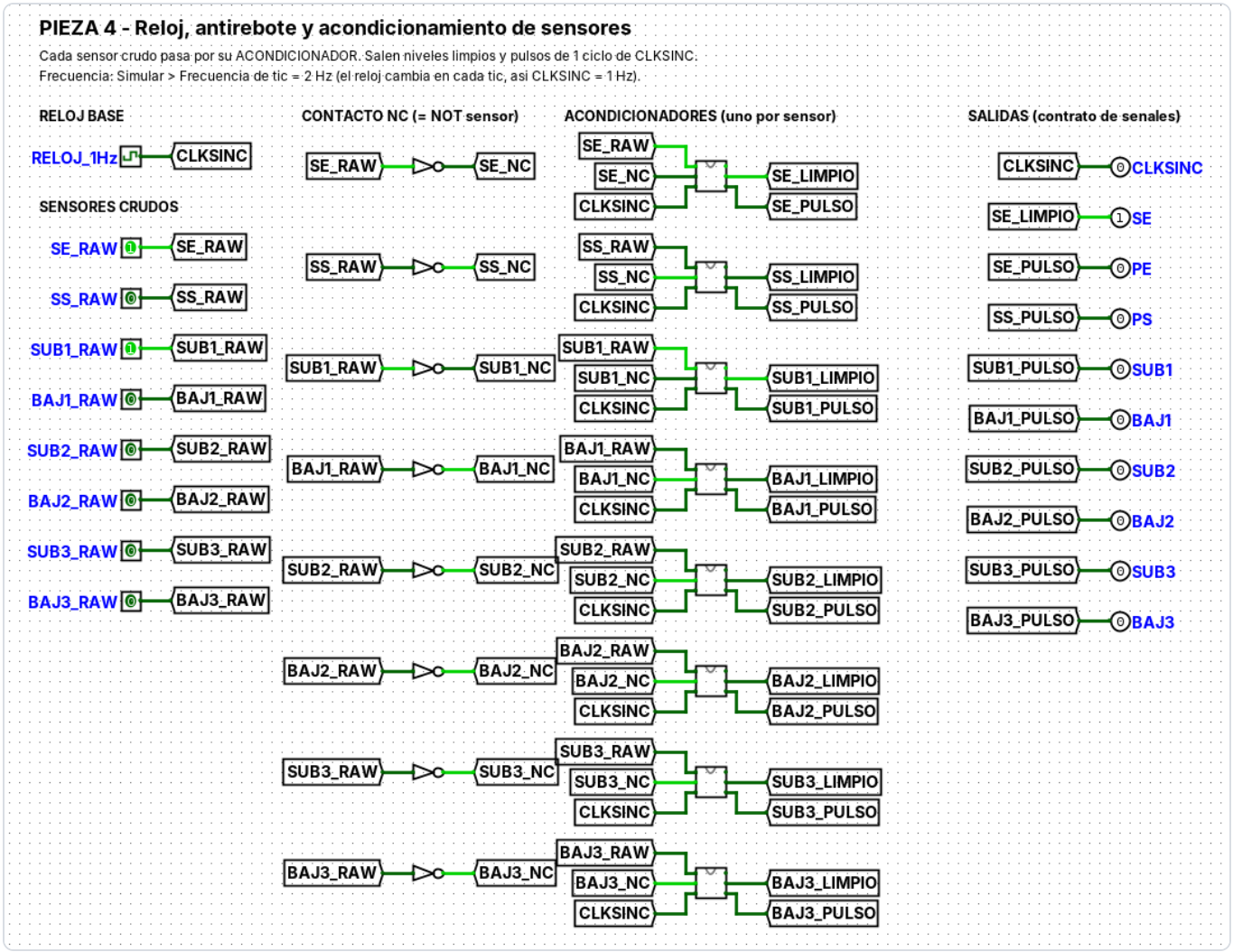
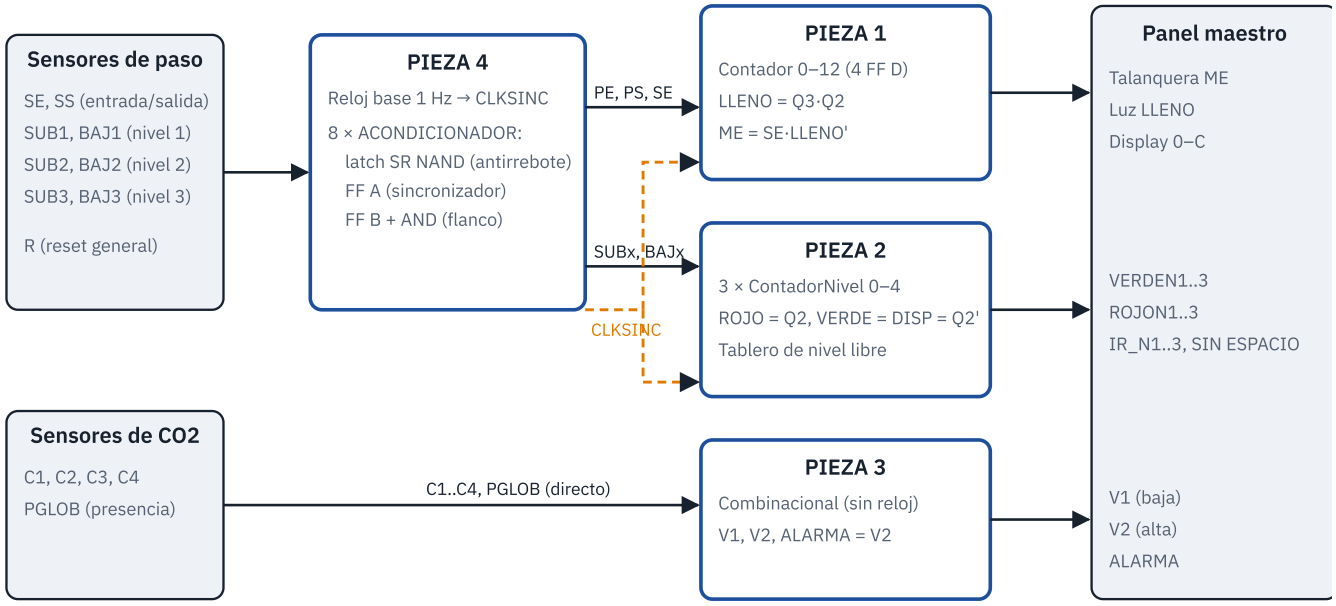


Figura 18. Pieza 4: reloj y ocho acondicionadores.

4 ARQUITECTURA INTEGRADA

El diagrama muestra cómo se conectan los cuatro módulos y cómo se distribuye el reloj. Las líneas punteadas son `CLKSINC`. La Pieza 3 no recibe reloj.



CONTRATO DE SEÑALES

Señal	La produce	La usa	Descripción
`CLKSINC`	Pieza 4	Piezas 1, 2 y 4	Reloj único de 1 Hz, flanco de subida
`PE`, `PS`, `SE`	Pieza 4	Pieza 1	Pulsos de entrada y salida, y nivel del sensor de entrada
`SUB1..3`, `BAJ1..3`	Pieza 4	Pieza 2	Pulsos de 1 ciclo: un vehículo sube o baja de cada nivel
`R`	Panel	Piezas 1 y 2	Reset general a 0
`Q3..Q0`, `ME`, `LLENO`	Pieza 1	Panel	Conteo, talanquera y luz de lleno
`VERDENx`, `ROJONx`, `DISPNx`, `IR_Nx`	Pieza 2	Panel	Semáforos, disponibilidad y tablero

C1..C4, PGLOB → V1, V2, ALARMA	Panel → Pieza 3	Panel	Ventilación de emergencia

5 PREGUNTA INTEGRADORA

Situación: un vehículo entra al Nivel 1 (SN1 se activa), el contador global marca 12 (`LLENO = 1`) y al mismo tiempo se activan los sensores de gas C1, C2 y C3.

ANÁLISIS TEÓRICO

Salida	Estado	Justificación
`ME`	**0**	`ME = SE·LLENO'`. Con `LLENO = 1`, el factor `LLENO'` vale 0 y la talanquera queda cerrada aunque haya un vehículo en el sensor.
`VERDEN1`	**0**	Con 12 vehículos, los tres niveles tienen 4, así que el nivel 1 está en 100: `ROJON1 = Q2 = 1` y `VERDEN1 = Q2' = 0`. El pulso `SUB1` no cambia el contador porque `SUBIR = SUB·BAJ'·Q2' = 0` (saturación).
`V2`	**1**	N = 3: el término `C1·C2·C3` (U1) vale 1, sin importar PGLOB.
`ALARMA`	**1**	Misma ecuación que V2.
`V1`	0	Con 3 o más sensores solo trabaja la velocidad alta.

¿POR QUÉ RESPONDE DE FORMA SÍNCRONA SIN BLOQUEAR LA VENTILACIÓN?

Las Piezas 1 y 2 solo cambian en el flanco de subida de `CLKSINC`, y como están saturadas (en 12 y en 4) se mantienen en ese estado. La Pieza 3 no comparte ninguna señal con los contadores ni con el reloj. V2 y ALARMA se activan con el puro retardo de las compuertas, en el mismo instante en que cambian los sensores, sin esperar un flanco. En la simulación, los valores fueron idénticos justo al activar los sensores (antes de cualquier flanco) y después de 3 ciclos de reloj:

Momento	CONTEO	ME	LLENO	VERDEN1	ROJON1	V1	V2	ALARMA
Antes del escenario (3 niveles llenos)	12	0	1	0	1	0	0	0
Al activar SE, SN1 y C1–C3 (sin flanco)	12	0	1	0	1	0	1	1
Después de 3 ciclos de CLKSINC	12	0	1	0	1	0	1	1

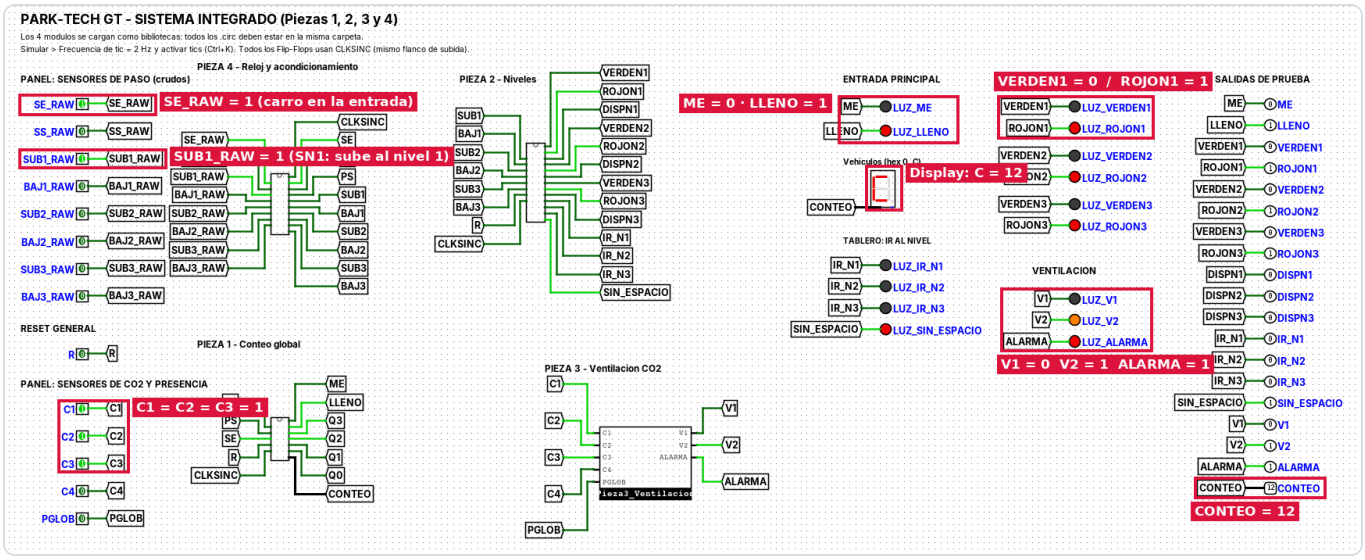


Figura 19. Sistema integrado en Logisim durante la pregunta integradora, con las salidas marcadas.

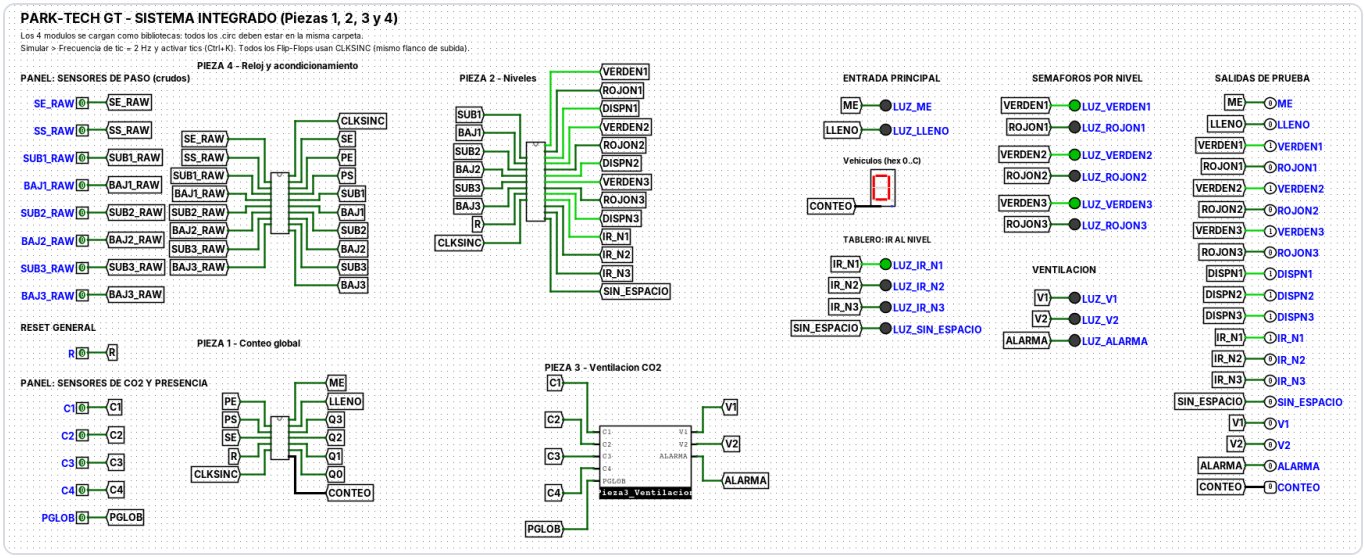


Figura 20. Caso límite: después del reset (0 vehículos, el tablero indica el nivel 1).

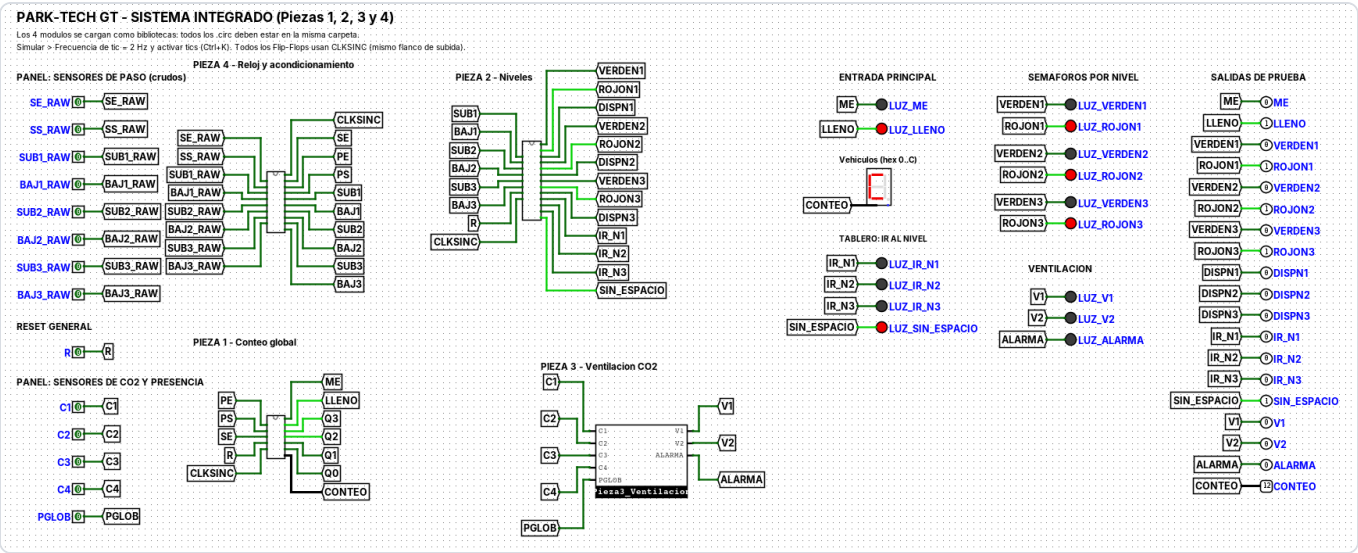


Figura 21. Caso límite: 12 vehículos (LLENO, los 3 rojos y SIN ESPACIO).

OTROS CASOS LÍMITE VERIFICADOS

- Un vehículo detenido 5 ciclos frente al sensor de entrada cuenta 1 vez.
- 14 entradas seguidas: el contador se queda en 12; 14 salidas seguidas: se queda en 0.
- Entrada y salida en el mismo ciclo: el conteo no cambia.
- Rebote del sensor (NO y NC en 0): el latch conserva su valor.
- Pieza 1: 431 ciclos aleatorios comparados con un modelo de referencia, sin errores. Pieza 2: 327 ciclos, sin errores. Pieza 4: 600 ciclos, sin errores. Pieza 3: las 32 combinaciones correctas.

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

MÓDULOS INDEPENDIENTES

Las cuatro piezas se diseñaron y probaron por separado y funcionaron juntas al primer intento de integración, porque los nombres y el significado de cada señal se acordaron desde el inicio.

UN SOLO RELOJ

Todos los Flip-Flops D de las Piezas 1, 2 y 4 cambian en el mismo flanco de CLKSINC. No hay relojes derivados ni desfases entre módulos.

SENSORES CONFIABLES

El acondicionador (latch SR, sincronizador y detector de flanco) hace que cada vehículo se cuente una sola vez, aunque el sensor rebote o el carro se quede detenido.

SECUENCIAL Y COMBINACIONAL

La pregunta integradora lo demuestra: los contadores esperan el flanco del reloj, mientras que la ventilación reacciona en el mismo instante en que cambian los sensores.

Recomendaciones

1. **Mantener el acondicionador en cada sensor físico.** Al llevar el diseño a hardware, conviene usar sensores con contacto NO y NC (o sensores ópticos con salida digital) y conservar el antirrebote, para que el conteo no se altere por ruido o por un carro detenido.
2. **Reiniciar el sistema al encenderlo.** Activar `R` al arrancar para que todos los contadores partan de un estado conocido (0 vehículos y los tres niveles en verde).
3. **No colocar compuertas en la línea de reloj.** Cualquier ampliación debe usar el mismo `CLKSINC` y habilitar los Flip-Flops con lógica en la entrada D (como la retención `D = EN·F + EN'·Q`), nunca cortando el reloj.
4. **Mostrar el conteo en decimal para el usuario final.** El display hexadecimal muestra 10, 11 y 12 como A, b y C. En una versión física se recomienda un convertidor binario a BCD y dos displays de 7 segmentos para que el conductor lea “12”.
5. **Agregar un tiempo mínimo de ventilación.** La Pieza 3 apaga los extractores en cuanto bajan los sensores. Un temporizador o una histéresis en el umbral de CO2 evitaría que los ventiladores se enciendan y apaguen muchas veces seguidas.
6. **Escalar por módulos.** Para agregar un cuarto nivel basta con otro `ContadorNivel` y extender el tablero con la misma regla de prioridad (`IR_N4 = DISPN1'·DISPN2'·DISPN3'·DISPN4`), y ampliar el contador global.

7. **Probar cada pieza antes de integrar.** La simulación por separado de cada módulo (más de 1,300 ciclos y las 32 combinaciones de CO2, sin errores) fue lo que permitió una integración sin fallas. Se recomienda repetir esas pruebas después de cualquier cambio.
8. **Abrir la simulación con todos los archivos juntos.** El archivo integrado carga las cuatro piezas como bibliotecas, así que los cinco archivos `.circ` deben estar en la misma carpeta.

7 ARCHIVOS DEL PROYECTO

SIMULACIÓN · LOGISIM

Sistema integrado, las cuatro piezas, LEEME y la versión original de la Pieza 2 en Livewire.

INFORME · PDF

Memoria de cálculo completa: diagramas de estados, mapas de Karnaugh, ecuaciones y pruebas.

INFORME · WORD

El mismo informe en formato editable.

PRESENTACIÓN · POWERPOINT

Las 12 diapositivas con notas del orador.

LAS DESCARGAS ESTÁN DISPONIBLES EN LA PÁGINA PUBLICADA.

CONTENIDO DE LA SIMULACIÓN

Archivo	Contenido
`integracion_parktech.circ`	Sistema completo: abre las 4 piezas como bibliotecas
`pieza1_conteo_global.circ`	Contador 0–12, ME, LLENO, display
`pieza2_niveles.circ`	Contadores por nivel, semáforos y tablero
`Pieza3_Ventilacion.circ`	Ventilación por CO2
`pieza4_reloj_integracion.circ`	Reloj, ACONDICIONADOR y demo del antirrebote

CÓMO EJECUTARLO

1. Instale Logisim-evolution 3.9 o superior y descomprima la carpeta completa.
2. Abra `integracion_parktech.circ`.
3. En el menú Simular, ponga la frecuencia de tic en 2 Hz y active los tics (Ctrl+K).
4. Ponga `R` en 1 y luego en 0. Con la herramienta de mano, active `SE_RAW` y después `SUB1_RAW` para simular que entra un vehículo.